

GEOMETRIA PLANA X – QUADRILÁTEROS

QUADRILÁTEROS

Quadri = quatro.

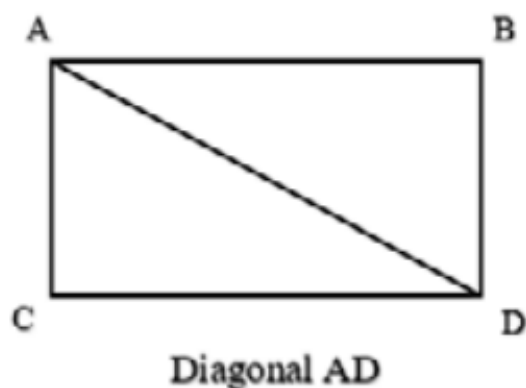
Láteros = lados.

Classificação: os quadriláteros são considerados Trapézios ou Não Trapézios.

É importante perceber as propriedades.

Obs.: muitas vezes, o que define a classificação são as propriedades e não a forma geométrica.

Diagonais: as diagonais de um quadrilátero são os segmentos de reta que conectam dois vértices opostos, conforme ilustrado pela imagem abaixo:



Na imagem, os vértices A, B, C e D são os vértices do quadrilátero.

Os vértices A, B, C e D são consecutivos, ou seja, um após o outro. A ligação entre dois vértices não consecutivos forma uma diagonal (segmento de reta). Os vértices B e C podem formar uma diagonal, pois não são consecutivos.

Em alguns quadriláteros a diagonais, há as mesmas medidas como ocorre, por exemplo, com a figura do quadrado.

ANOTAÇÕES



O quadrado é um quadrilátero de lados iguais, desse modo as duas diagonais são idênticas. No retângulo, as diagonais também são de tamanhos iguais, porém podem existir diagonais de tamanhos diferentes, como no caso do losango.

1. TRAPÉZIOS

Se pelo menos dois dos lados de um quadrilátero forem paralelos, este será considerado um trapézio. Existem três tipos de trapézios, a saber:

- **Trapézio Isósceles:** os lados opostos são de comprimentos diferentes (b e B), ou seja, não são congruentes. Além disso, apresenta um eixo de simetria (l):



No caso da imagem, existem duas retas paralelas b e B e as suas ligações laterais (l) formam o trapézio. Os dois lados paralelos são chamados de base menor e base maior.

b (base menor).

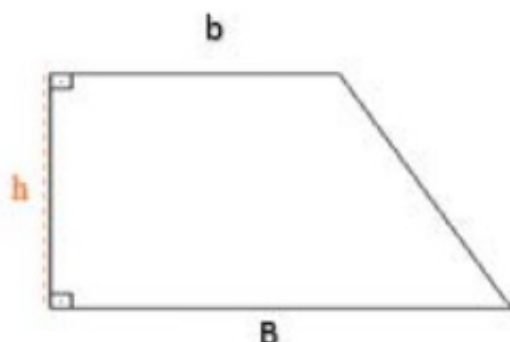
B (base maior).

l (laterais).

h (altura) – sempre é perpendicular à base.



- **Trapézio Retângulo:** contém dois ângulos de 90° e não possui um eixo de simetria:

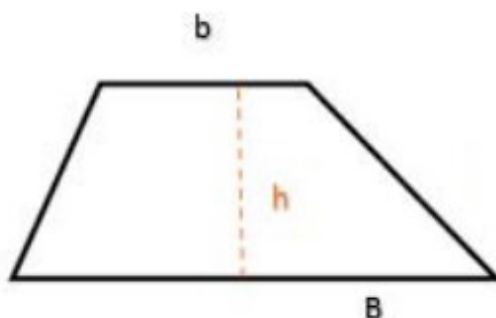


Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Para ser trapézio retângulo, deve-se ter pelo menos dois lados paralelos ($b \parallel B$). Possuindo ângulos retos de 90° , então é um trapézio retângulo.

- **Trapézio Escaleno:** todos os lados são diferentes e os lados opostos não paralelos não são congruentes. Ademais, o trapézio escaleno possui dois lados não paralelos com medidas iguais:

Obs.: a altura (h) dos trapézios deverá ser perpendicular à base.



Na imagem acima, a lateral esquerda é X e a lateral direita é Y , ambos de valores diferentes. As bases são sempre paralelas.

A área do trapézio, **seja qual for seu tipo**, poderá ser calculada através da seguinte fórmula:

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

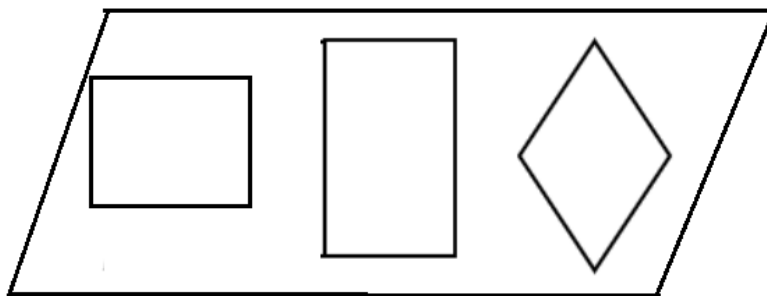
Assim como foi visto, a área de qualquer triângulo é a base multiplicada pela altura e por dois (2). Dessa forma, os triângulos com formatos distintos que possuem a mesma base e altura iguais terão as mesmas áreas.



ANOTAÇÕES

2. PARALELOGRAMAS

Se todos os lados opostos forem iguais e paralelos, a figura será um paralelogramo, conforme representado pelas figuras abaixo:



A respeito da figura acima: o quadrado, o retângulo e o losango todos possuem lados opostos e iguais. Nesse sentido, pode-se afirmar que todos esses quadriláteros são paralelogramos.

Ainda, a **figura maior**, que engloba o quadrado, o retângulo e o losango também possui lados opostos e iguais, além de demonstrar que todas as figuras da imagem são paralelogramos. Conclui-se que o quadrado, o retângulo e o losango são paralelogramos.

Vejamos, a seguir, algumas características importantes a respeito dos paralelogramos:

- a soma de dois ângulos consecutivos é 180° e a soma dos ângulos internos é 360° = polígono;

Ex.: $Si = 180 (n - 2)$

$$Si = 180 (4 - 2)$$

$$Si = 180 (2)$$

$$Si = 360^\circ$$

Portanto, a soma dos ângulos internos é igual a 360° .

- as diagonais cortam-se no ponto médio (ao meio);

Obs.: no trapézio, as diagonais não se cortam ao meio.



20m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- os lados opostos são congruentes; e
- os ângulos opostos são congruentes.

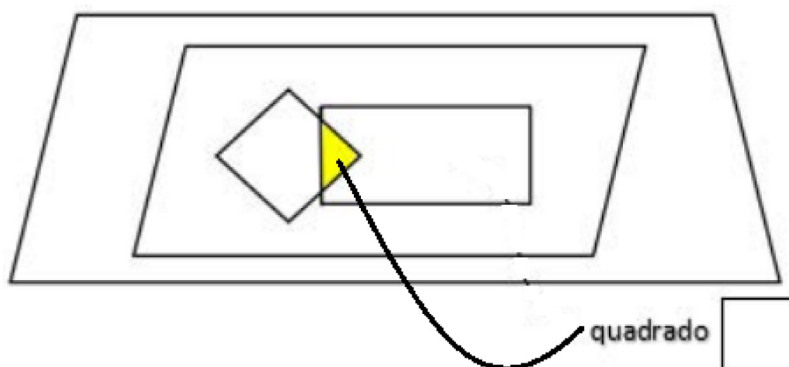
Existem três tipos de paralelogramos, a saber:

- **Retângulo:** possui quatro ângulos de 90° e os lados opostos são iguais entre si;
- **Losango:** todos os lados são iguais entre si; e
- **Quadrado:** possui quatro ângulos de 90° e todos os lados são iguais entre si.

No ano de 2022, as provas de raciocínio lógico têm cobrado muitos problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Em uma questão para perito da polícia civil, a banca usou muitos conceitos de geometria, dispondo que “todo quadrado é um retângulo”, “todo trapézio é um retângulo” ou “todo losango é um paralelogramo”.

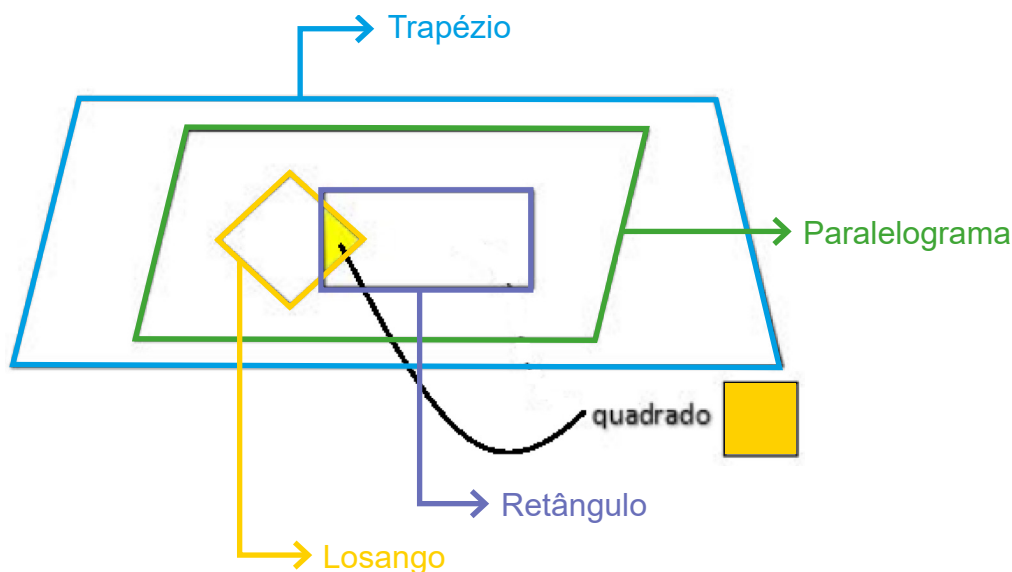
Destarte, para responder a questão, é necessário saber a relação entre trapézio e losango, losango e quadrado, quadrado e paralelogramo.

Diagrama de inclusão dos quadriláteros:



A figura de fora é o trapézio (em azul). Na segunda camada é um paralelogramo (em verde). Depois há um losango (laranja) e do lado do losango é um retângulo (em roxo). O amarelo é a interseção do losango com o retângulo que gera um quadrado.

ANOTAÇÕES



Assim, de acordo com o esquema acima:

- Todo paralelograma é um trapézio (sim, pois o verde está dentro do azul);
- Todo quadrado é um losango (sim, pois o amarelo está dentro do laranja);
- Todo quadrado é um retângulo (sim, pois o amarelo está dentro do roxo);
- Todo retângulo é um trapézio (sim, pois o roxo está dentro do azul);
- Todo retângulo é um paralelograma (sim, pois o roxo está dentro do verde);
- Todo quadrado é um paralelograma (sim, pois o amarelo está dentro do verde); e
- Todo quadrado é um trapézio (sim, pois o amarelo está dentro do azul).



Obs.: as propriedades são as mesmas.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
